2025

Logbuch

ROBOTIK CLUB

...

Inhalt

Robotik Club 3
- Club Name 3
- Robotername 3
- Badge Design für Ränge 3

Bein 3
- µRos einrichten 3
- Vorwärtskinematik 4
- Inverse Kinematik 4
- Softwarekonzept 4
- Statische Auslegung 4
- Bodenkontakt 4
- Bumpsensor aussuchen 5
- Bumpsensor Blockschaltbild 5
- Bumpsensor testen 5
- Mech. Schnittstelle Bein zu Körper 5
- Kinematik sim 5
- Softwarekonzept 6
- Statische Auslegung 6
- Bodenkontakt 6
- Bumpsensor aussuchen 6
- Bumpsensor Blockschaltbild 6
- Bumpsensor testen 6
- Mech. Schnittstelle Bein zu Körper 7
- Gesamtes Blockschaltbild 7
- Conzept Art 7
- Servos ansteuern 7

Kopf 9
- Concept Art 9
- Gesamtes Blockschaltbild 9
- Softwarekonzept 9

Gesamter Code 9
3D Kamera Datenerfassung 10
3D Kamera Objekterkennung 10
Spracherkennung KI 10
Mech. Schnittstelle Kopf zu Körper 10
3D Druck 10
Gesamte Konstruktion 11
LEDs Inbetriebnahme 11
Lautsprecher Blockschaltbild 11
Lautsprecher testen 11
Mikrofon Blockschaltbild 11
Mikrofon testen 12
OLED-Blockschaltbild 12
OLED-Augendesign 12
OLED-Test 12
Servo Blockschaltbild 12
Servo testen 13
ROS einrichten 13

Robotik Club

Regeln:

- Aufgaben müssen mit einem Status versehen werden --> offen | in Arbeit | abgeschlossen
- Eine Aufgabe ist erst dann abgeschlossen, wenn die Beschreibung vorhanden ist.
- In der Beschreibung müssen eine kurze Erklärung und das Verzeichnis zur Quelle angegeben sein.
- Eine Person darf nicht zwei Aufgaben übernehmen.
- Gruppenarbeit bis zu 3 Personen ist erlaubt.
- …

Club Name

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Club **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Sollen wir einen neuen Club Namen finden? Dann starte einen Beitrag und diskutiert darüber und votet über eine Umfrage :)

Robotername

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Club **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Wir benötigen einen Namen für unseren Roboter. Startet einen Beitrag mit Vorschlägen und votet...

Badge Design für Ränge

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Club **Status:** abgeschlossen

Beteiligten:

Aufgabe: Nach dem die Rangbezeichnungen festgelegt wurden, können Badges entworfen werden. Diese werden dann gefertigt und verliehen. 🎖️

Bein

µRos einrichten

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Jonach Stefan

Aufgabe: Du hast die Aufgabe einen STM32 µROS fähig zu machen. :) Teste auf die Funktionalität am Ende.

Mithilfe von Docker wurde die µROS-Bibliothek kompiliert. Danach wurde mit STM Cube ein Projekt erstellt, in dem die Bibliothek eingebunden wurde. Das Projekt kann dann in der STM IDE bearbeitet und gebuilded werden. Anschließend wurde die Kommunikation zwischen Publisher und Listener erfolgreich überprüft.

Vorwärtskinematik

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Potts Kilian & Galvan Christian

Aufgabe: Nach dem die Kinematik erledigt ist, programmiere die Servos so, dass die Bewegung des Beines mit 2 Gelenken mit Schiebereglern umgesetzt wird.

BESCHREIBUNG FEHLT

Inverse Kinematik

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nach dem die Vorwärtskinematik funktioniert, soll eine Inverse Kinematik umgesetzt werden.

Softwarekonzept

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Blockdiagramm für die Publisher und Subscriber vom ganzen Netz.

Statische Auslegung

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Mechanik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Berechne die Krafteinflüsse als auch die auf das Bein wirkende Momente. Wie viel können die Motoren tragen?

Bodenkontakt

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Welche Sensorart kann dem Roboter helfen, um den Bodenkontakt zu überprüfen. Das kann helfen dem Roboter bei der Fallerkennung oder wenn der Roboter auf dem Tisch sich befindet und an den Rand geht.

Bumpsensor aussuchen

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Welche Art von Bumpsensor wirst du benutzen? Suche eine passende!

Bumpsensor Blockschaltbild

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Zeichne ein Blockschaltbild für den Bumpsensor.

Bumpsensor testen

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Teste den Bumpsensor mit einem Programm auf die Funktionalität.

Mech. Schnittstelle Bein zu Körper

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Diese Aufgabe hat eigentlich mit der gesamten Konstruktion vom Beim keinen Einfluss. Hier wird an einer mechanischen Vorrichtung gearbeitet, die es später ermöglicht das Bein an den Körper vom Roboter zu befestigen. Mit Berücksichtigung auf die Stecker.

Kinematik sim

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Simulation **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Potts Kilian

Aufgabe: Nach dem die Vorwärtskinematik funktioniert, soll eine Inverse Kinematik umgesetzt werden.

BESCHREIBUNG FEHLT

Softwarekonzept

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Blockdiagramm für die Publisher und Subscriber vom ganzen Netz.

Statische Auslegung

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Mechanik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Berechne die Krafteinflüsse als auch die auf das Bein wirkende Momente. Wie viel können die Motoren tragen?

Bodenkontakt

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Welche Sensorart kann dem Roboter helfen, um den Bodenkontakt zu überprüfen. Das kann helfen dem Roboter bei der Fallerkennung oder wenn der Roboter auf dem Tisch sich befindet und an den Rand geht.

Bumpsensor aussuchen

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Welche Art von Bumpsensor wirst du benutzen? Suche eine passende!

Bumpsensor Blockschaltbild

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Zeichne ein Blockschaltbild für den Bumpsensor.

Bumpsensor testen

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Teste den Bumpsensor mit einem Programm auf die Funktionalität.

Mech. Schnittstelle Bein zu Körper

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Erstelle die kinematische Kette vom 6DOF Bein und simuliere eine Bewegung.

Gesamtes Blockschaltbild

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Das Blockschalbild vom Bein soll gezeichnet werden, in dem alle Bauteile berücksichtigt werden. Alle Leitungen sollen sorgfältig beschriftet werden.

Conzept Art!!!

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Wie soll das Roboterbein am Ende aussehen? Hier ist eine Skizze oder eine Zeichnung, sei es per Hand als auch digital, erforderlich. Diese Aufgabe kann von mehreren durchgeführt werden, danach werden die Ergebnisse durch eine Umfrage ausgewählt.

Servos ansteuern!!!

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Elektronik/Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Potts Kilian & Galvan Christian

Aufgabe: Baue anhand des Blockschaltbildes die Elektronik auf und steuere die Servomotoren mit einem Programm an.

BESCHREIBUNG FEHLT

Encoder zum Auslesen der Servodrehwinkel

Platine für Encoder

Programmierung von Encodern

Fertigung von einem Bein!!!

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Zing, Jonach, Schweiger

Aufgabe: Das Bein vollständig designen und 3D Druck starten.

Programmierung von einem Bein!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Zing, Jonach, Schweiger

Aufgabe: Das vollständige Bein soll über Matlab steuerbar sein.

Kopf

Concept Art

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Kroisleitner Günther

Aufgabe: Wie soll der Roboterkopf am Ende aussehen? Hier ist eine Skizze oder eine Zeichnung, sei es per Hand als auch digital, erforderlich. Diese Aufgabe kann von mehreren durchgeführt werden, danach werden die Ergebnisse durch eine Umfrage ausgewählt.

BESCHREIBUNG FEHLT

3D Druck Kopf & OLED Test

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Kroisleitner Günther & Franta & Gadalla

Aufgabe: Erst Entwurf vom Kopf aus Drucken. Das OLED in den Kopf implementieren.

Gesamtes Blockschaltbild!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nimm alle Teilblockschaltbilder und füge sie zusammen zu einem Ganzen. Alle Leitungen sollen sorgfältig beschriftet werden.

Softwarekonzept

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Blockdiagramm von allen Publisher und Subscriber die im Netz sich befinden.

Gesamter Code

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nun ist es an der Zeit die erarbeiteten Teilcodeabschnitte irgendwie in eines zu implemetieren bzw. sollen alle zusammen funtionieren.

3D Kamera Datenerfassung

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nimm die 3D Kamera von Intelrealsense und versuche die 2D Bilddaten als auch die Tiefeninformation herauszulesen. Programmiersprache=Python

3D Kamera Objekterkennung

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nach dem die Datenerfassung von der 3D Kamera gut funktioniert, soll eine KI eingebettet werden, um Objekte als auch Personen zu erkennen.

Spracherkennung KI

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Nach dem das Mikrofon und der Lautsprecher funktionsbereit sind, wird ein KI eingesetzt um die menschliche Spracherkennung möglich zu machen.

Mech. Schnittstelle Kopf zu Körper

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Diese Aufgabe hat eigentlich mit der gesamten Konstruktion vom Kopf keinen Einfluss. Hier wird an einer mechanischen Vorrichtung gearbeitet, die es später ermöglicht den Kopf auf den Körper vom Roboter zu befestigen. Mit Berücksichtigung auf die Stecker..

3D Druck

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Die gesamte Konstruktion soll ausgedruckt und auf die Montage getestet werden.

Gesamte Konstruktion

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Konstruktion **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Bei der gesamten Kopf Konstruktion müssen alle Bauteile für die Montage berücksichtigt werden. Zu berücksichtigen: 2Servos, LEDs, OLED-Display, Raspi, Lautsprecher, Mikro, befestigung auf eine Platte. NICHT zu berücksichtigen: Mechanische Schnittstelle zum Körper.

LEDs Inbetriebnahme

Erfahrung: 5XP **Kategorie:** Elektronik/Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Pasterniak

Aufgabe: LEDs (wie viel?) für eine bestimmte Signalisierung. Es können ruhig RGB LEDs verwendet werden. Für diese Aufgabe wird das Blockschaltbild und die Programmierung in einem durchgeführt. LEDs brauchen einen Vorwiderstand! nicht vergessen :)

Lautsprecher Blockschaltbild!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Eine Sprachaufzeichnung soll über den Lautsprecher wiedergeben werden.

Lautsprecher testen!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik/Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Zeichne ein Blockschaltbild in dem der Lautsprecher mit dem Raspi verbunden wird.

Mikrofon Blockschaltbild!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Wie soll das Mikrofon mit dem Raspi verbunden werden? Dazu wird ein Blockschaltbild benötigt.

Mikrofon testen!!!

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik/Programmierung **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Das Gesprochene soll vom Mikrofon erfasst und aufgezeichnet werden.

OLED-Blockschaltbild

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Finde heraus wie das OLED Display mit dem Raspberry Pi verbunden werden soll und zeichne dazu ein Blockschaltbild. Alle Leitungen sollen sorgfältig beschriftet werden.

OLED-Augendesign

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Gadalla Patrick & Franta Raphael

Aufgabe: Für die Augen vom Roboter werden ein paar Emotionen benötigt. Zeichne dazu auf dem Papier oder digital, wie sie aussehen könnten. Beachte die Pixel Auflösung :)!

BESCHREIBUNG FEHLT

OLED-Test

Erfahrung: 3XP **Kategorie:** Programmierung **Status:** abgeschlossen

Beteiligten: Gadalla Patrick & Franta Raphael

Aufgabe: Verbinde das OLED-Display mit dem Raspi anhand des Blockschaltbildes und implementiere das Augendesign als Code. Dazu werden vermutlich ein paar Methoden notwendig sein.

BESCHREIBUNG FEHLT

Servo Blockschaltbild

Erfahrung: 1XP **Kategorie:** Elektronik **Status:** offen

Beteiligten:

Aufgabe: Um den Kopf vom Roboter rechts links bzw. oben unten bewegen zu können werden 2 Servomotoren benötigt. Zeichne einen Blockschaltbild, in dem 2 Servomotoren, ein Servotreiber und Raspberry Pi berücksichtigt wird.

Servo testen

Erfahrung: 3XP **Kategorie**: Elektronik/Programmierung **Status**: offen

Beteiligten:

Aufgabe: Die beiden Servomotoren anhand des Blockschaltbildes aufbauen und ansteuern.

Im Programmcode soll eine Methode mit Übergabe Parameter definiert werden.

ROS einrichten

Erfahrung: 1XP **Kategorie**: Programmierung **Status**: abgeschlossen

Beteiligten: Piecosz Corentin & Gadalla Patrick & Franta Raphael

Aufgabe: Frage nach einer SD-Karte und installiere Linux und dann ROS. Teste am Ende, ob ROS richtig installiert, wurde mit einer Demo.

BESCHREIBUNG FEHLT